Métodos Computacionalmente Intensivos em Estatística

Profa. Daiane Aparecida Zuanetti

Lista de exercícios 2

Para os exercícios abaixo, formule as hipóteses a serem testadas (em termos do problema e depois em termos estatísticos), defina a variável aleatória a ser medida, construa a região crítica, determine o valor-p e conclua sobre o problema, se necessário. Fique atento se as suposições de cada método realizado estão satisfeitas ou não.

Exercício 1: Suponha que 50 pessoas recebam um placebo e 50 recebam um novo tratamento. 30 pacientes com placebo apresentam melhora, enquanto 40 pacientes tratados apresentam melhora. Seja $\tau = p_2 - p_1$ em que p_2 é a probabilidade de melhorar sob tratamento e p_1 é a probabilidade de melhorar sob placebo. Encontre o estimador de máxima verossimilhança de τ. Encontre o erro padrão (desvio padrão do estimador) e intervalo de confiança 90% usando o método delta.

Exercício 2: Para o exemplo 3 dos slides, encontre um intervalo de confiança 95% para μ_2/μ_1. Em quais condições esse intervalo é adequado para ser utilizado?

Exercício 3: Seja $X_1, \ldots, X_n$ seja uma amostra aleatória da distribuição Poisson com média λ. Seja $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i$. Use o método delta para encontrar a distribuição de $\frac{n}{Y+1}$.

Exercício 4: Seja $X_1, \ldots, X_n$ seja uma amostra aleatória da distribuição Gamma reparametrizada como Gama$(\alpha, \alpha/\mu)$ com média $\mu > 0$ e parâmetro de forma $\alpha > 0$.

1. Considere α conhecido e derive o estimador de máxima verossimilhança para μ. Seria necessário usar o método escore de Fisher para encontrar uma estimativa para μ? Se sim, defina como seria esse algoritmo;

2. Agora assuma μ conhecido e derive o estimador de máxima verossimilhança para α. Seria necessário usar o método escore de Fisher para encontrar uma estimativa para α? Se sim, defina como seria esse algoritmo;

3. Agora assuma os dois parâmetros desconhecidos e derive os estimadores de máxima verossimilhança para eles. Seria necessário usar o método escore de Fisher para encontrar uma estimativa para eles? Se sim, defina como seria esse algoritmo;

4. Agora simule uma amostra dessa distribuição fixando valores de sua preferência para μ e α. Aplique seus métodos acima e avalie a performance de estimação deles.

Exercício 5: Algoritmo EM para modelos mistos. A versão mais simples de um modelo de regressão com efeitos aleatórios é aquele em que as observações são agrupadas por indivíduos e

cada indivíduo tem um intercepto aleatório, definido como

$$Y_{ij} = \alpha_i + X_{ij}\beta + \epsilon_{ij}, \quad 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n_i \tag{1}$$

$$\epsilon_{ij} \sim N\left(0, \sigma^2\right) \tag{2}$$

$$\alpha_i \sim N\left(0, \sigma_\alpha^2\right), \tag{3}$$

sendo que ϵ_{ij} e α_i são todos independentes entre si.

Sejam os dados completos compostos por $(Y_{ij}, \alpha_i, X_{ij})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq n_i}$ e assuma que somente observamos $(Y_{ij}, X_{ij})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq n_i}$.

- Qual é a distribuição condicional de $\alpha_i \mid Y_{ij}, X_{ij}$, para $1 \leq j \leq n$?
- Descreva o algoritmo EM para estimar $\left(\beta, \sigma^2, \sigma_\alpha^2\right)$.